PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

TEM-03

MATEMÁTICAS
TALLER DE EJERCITACIÓN Nº 3
ALGEBRA y FUNCIONES I

Nombre: .....

Curso: .....

1. El desarrollo de $(x - 2y)^2$ es equivalente a

A) $x^2 - 2y + 4y^2$
B) $x^2 - 4y + 4y^2$
C) $x^2 - 2xy + 4y^2$
D) $x^2 - 4xy + 4y^2$

2. Si $x = a^2 - b^2$, $y = (a - b)^2$, $z = 4ab$, entonces $y - x + z =$

A) $2b(a + b)$
B) $2b(a - b)$
C) $2b^2 - 2ab$
D) $(a + b)^2 + b^2$

3. Si $A = p + 1$, $B = p - 1$, $C = A \cdot B$, entonces $C - 2(A + B) =$

A) $p^2 - 2p$
B) $p^2 - 2p - 1$
C) $p^2 + 2p - 1$
D) ninguna de las anteriores.

4. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $g^2 - h^2 = (g - h)^2$
II) $g^2 - h^2 = h^2 - g^2$
III) $(g - h)^2 = (h - g)^2$

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III

5. Si al doble de $(a + b)^2$ se le resta el doble de $(a^2 - b^2)$, se obtiene

A) $4ab$
B) $4b(a + b)$
C) $4a(a + b)$
D) $2ab + b^2$

6. $\left(1 - \frac{3}{5}y\right)^2 =$

A) $\frac{9}{25}y^2 + \frac{6}{5}y + 1$
B) $-\frac{9}{25}y^2 + \frac{6}{5}y + 1$
C) $-\frac{9}{25}y^2 - \frac{6}{5}y + 1$
D) $\frac{9}{25}y^2 - \frac{6}{5}y + 1$

7. Si $p + q - 1 = 0$, entonces el valor de $2p^2 + 4pq + 2q^2$ es

A) 4
B) 2
C) 1
D) -2

8. Si $x \neq 2$, entonces $\frac{3x^2 - 6x}{x^2 - 4x + 4}$ es igual a

A) $\frac{3x}{x + 2}$
B) $\frac{3x}{x - 2}$
C) $\frac{-3x}{x + 2}$
D) -3

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. Si $a \neq -\frac{1}{2}$ y se divide $(8a^2 - 2)$ por $(4a + 2)$ se obtiene

A) $2a - 1$
B) $2a + 1$
C) $2 - a$
D) $a - 2$

10. $\left(\frac{m^2 - 1}{m^2 + 1}\right)^2 + \left(\frac{2m}{m^2 + 1}\right)^2 =$

A) $m^2 - 1$
B) $m^2 + 1$
C) m^2
D) 1

11. Al simplificar la expresión $\frac{a^{n+2} - a^{n-2}}{a^2 + 1}$ se obtiene

A) $a^{n-2}(a^2 - 1)$
B) $a^{n+2}(a^2 - 1)$
C) $\frac{a^n(a^2 - 1)}{2}$
D) $a^n (a^2 + 1)$

12. $a^4 - b^4 =$

A) $(a - b)^2 \cdot (a + b)^2$
B) $(a - b)^2 \cdot (a^2 + b^2)$
C) $(a - b)(a + b)(a^2 + b^2)$
D) $(a - b)(a + b)(a^2 - b^2)$

13. Si $3x \neq \pm y$, entonces al simplificar $\frac{9x^2 + 6xy + y^2}{9x^2 - y^2}$, resulta

A) $\frac{3x + y}{3x - y}$
B) $\frac{3x - y}{3x + y}$
C) $6xy$
D) $-6xy$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. Si $a^2 \neq b^2$, entonces $\frac{3}{a+b} - \frac{5}{a-b} + \frac{10b}{a^2 - b^2}$ es equivalente con

A) $\frac{2}{a+b}$

B) $\frac{2a}{a-b}$

C) $\frac{-2}{a-b}$

D) $-\frac{2}{a+b}$

15. Si $x \neq \pm 1$, entonces $\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x-1} - \frac{3x^2 - x + 2}{x^2 - 1} =$

A) $\frac{x-1}{x+1}$

B) $-\frac{x^2 - 3}{x^2 - 1}$

C) $\frac{1-x}{x+1}$

D) -1

16. Si $2a \neq \pm 3b$ y se divide $\frac{4a^2 - 25b^2}{4a^2 - 20ab + 25b^2}$ por $\frac{5b + 2a}{2a - 5b}$ se obtiene

A) -1

B) 1

C) $\frac{1}{20ab}$

D) $5a + 2b$

17. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones representa(n) el área de un cuadrado de lado **x + 2y**?

I) $(x + 2y)^2$

II) $(x + y)^2 - (x - y)^2 + x^2 + 4y^2$

III) $\frac{(\sqrt{2}x + \sqrt{8}y)^2}{2}$

A) Solo II

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

18. $\dfrac{1 - a^3}{3 + 3a + 3a^2} =$

A) $\dfrac{1 - a}{3}$

B) $\dfrac{1 + a}{3}$

C) $\dfrac{a - 1}{3}$

D) $1 - a$

19. Si $b \neq -c$, entonces $\dfrac{-ab + 2c - ac + 2b}{b + c}$ es igual a

A) $2 + a$
B) $a - 2$
C) $2 - a$
D) $ab + ac - b$

20. Si $x \neq -4$ y $x \neq 3$, entonces $\dfrac{2x^2 - 5x - 3}{x^2 + x - 12}$ es igual a

A) $\dfrac{2x - 1}{x + 4}$

B) $\dfrac{2x - 1}{x - 4}$

C) $\dfrac{2x + 1}{x - 4}$

D) $\dfrac{2x + 1}{x + 4}$

21. La factorización de $w^2 - 6xy - 9x^2 - y^2$ está representada por

A) $(w + 3x + y)(w - 3x + y)$
B) $(w - 3x - y)(w + 3x + y)$
C) $(w + 3x + y)(-w - 3x - y)$
D) $(w + 3x + y)(w + 3x - y)$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. Si $x \neq \pm 3$ y $x \neq \frac{1}{2}$, entonces al resolver $\dfrac{2x^2 - 5x + 2}{x - 3} : \dfrac{2x - 1}{9 - x^2}$ resulta

A) $(x + 2)(3 + x)$
B) $(x + 2)(-3 - x)$
C) $(2 - x)(3 + x)$
D) $(x - 2)(3 + x)$

23. Si en los números reales se definen las operaciones $a \otimes b = a^2 + 2ab + b^2$ y $m \Delta n = m^2 - 2mn + n^2$ entonces el valor de $(4 \Delta 3) - (3 \otimes 5)$ es igual a

A) 33
B) 47
C) 63
D) -27
E) -63

(Fuente: DEMRE 2014)

24. Considerando que para todo número entero positivo **K**, se tiene que $\dfrac{1}{k(k+1)} = \dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+1}$, entonces la suma de los primeros 99 términos de la forma $\dfrac{1}{k(k+1)}$, con **k** un número entero positivo, es decir, $\dfrac{1}{1 \cdot 2} + \dfrac{1}{2 \cdot 3} + \dfrac{1}{3 \cdot 4} + \dfrac{1}{4 \cdot 5} + \dots \dfrac{1}{98 \cdot 99} + \dfrac{1}{99 \cdot 100}$, es

A) $\dfrac{100}{101}$
B) $\dfrac{99}{100}$
C) $\dfrac{101}{100}$
D) $\dfrac{99 \cdot 100 - 1}{99 \cdot 100}$
E) Ninguna de las anteriores.

(Fuente: DEMRE 2013)

25. Si $a + b = 8$ y $ab = 10$, entonces el valor de $(a^2 + 6ab + b^2)$ es

A) 6
B) 104
C) 48
D) 124
E) Indeterminable con los datos dados.

(Fuente: DEMRE 2018)

TEM-03